MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	10 points	Fonction logarithme népérien · Bijection et réciproque

Consignes : Soigner la rédaction ; les propriétés seront citées.

Exercice 1 — Étude du logarithme (5 pts)

a) 1,5 · b) 1,5 · c) 1 · d) 1

Soit f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x)=x\ln x-x$.

a. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

b. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f.

c. Démontrer que f admet un minimum et préciser sa valeur.

d. Résoudre $f(x)=0$.

✓ CORRIGÉ

a) $\lim_{0^+} x\ln x=0$ **(croissance comparée) et** $-x\to 0$ **:** $\lim_{0^+} f=0$**. En** $+\infty$ **:** $x\ln x$ **l'emporte** $\to+\infty$**.**

b) $f'(x)=\ln x+x\cdot\frac{1}{x}-1=\ln x$ **:** $f'<0$ **sur** $]0;1[$**,** $f'>0$ **sur** $]1;+\infty[$ — f décroît puis croît.

c) Minimum en $x=1$ **:** $f(1)=-1$.

d) $x\ln x-x=x(\ln x-1)=0\to x=0$ (exclu) ou $\ln x=1$: $x=\mathrm{e}$.

Exercice 2 — Réciproque et équations (5 pts)

a) 1,5 · b) 1 · c) 1,5 · d) 1

Soit g définie sur R par $g(x)=\mathrm{e}^x-1$.

a. Montrer que g réalise une bijection de R sur $]-1\,;+\infty[$.

b. Déterminer l'expression de la réciproque g^{-1}.

c. Résoudre dans R : $\mathrm{e}^{2x}-3\mathrm{e}^x+2=0$.

d. Résoudre : $\ln(x+2)+\ln(x)=\ln 8$ (on précisera le domaine).

✓ CORRIGÉ

a) $g'(x)=\mathrm{e}^x>0$ **:** g **strictement croissante ;** $\lim_{-\infty} g=-1$ **et** $\lim_{+\infty} g=+\infty\to$ **bijection de** R **sur** $]-1;+\infty[$**.**

b) $y=\mathrm{e}^x-1\Leftrightarrow \mathrm{e}^x=y+1\Leftrightarrow x=\ln(y+1)$: $g^{-1}(y)=\ln(y+1)$ sur $]-1;+\infty[$.

c) $X=\mathrm{e}^x$: $X^2-3X+2=0\to X\in\{1\,;\,2\}\to x\in\{0\,;\,\ln 2\}$.

d) Domaine : $x>0$. $\ln[x(x+2)]=\ln 8\Rightarrow x^2+2x-8=0\to\Delta=36\to x=2$ ou $x=-4$; seule $x=2$ convient.